TP 3B

Une ligne de transport en maquette · avec deux résistances

45 min

Objectif : justifier l'intérêt du transport de l'énergie électrique sous haute tension.

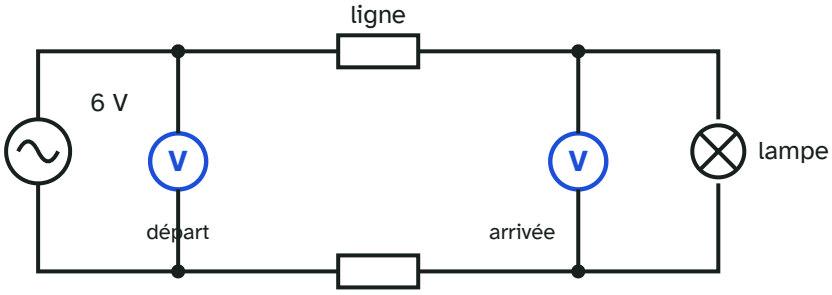
Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Une centrale électrique est souvent à des centaines de kilomètres de l'atelier. Pourquoi transporte-t-on l'électricité sous 400 000 volts au lieu de 230 volts ?

MATÉRIEL

- une alimentation 6 V
- une lampe 6 V ; 0,35 A sur support
- des fils de connexion
- deux résistances bobinées de 10 Ω qui représentent les deux fils de la ligne
- deux multimètres



Les deux résistances jouent le rôle des fils d'une longue ligne.

Partie A · La ligne directe

1. Branche d'abord la lampe directement sur l'alimentation. Observe son éclat.
2. Intercale maintenant les deux résistances de 10 Ω (la « ligne »).
3. Mesure la tension au départ, la tension aux bornes de la lampe, la tension aux bornes de chaque résistance et l'intensité.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : départ 6,0 V ; lampe 1,8 V ; chaque résistance 2,1 V ; I = 0,21 A.

U départ	U lampe	U ligne (2 résistances)	I
6,0 V	1,8 V	4,2 V	0,21 A

1 Compare l'éclat de la lampe avec et sans la ligne. APP

Avec la ligne, la lampe brille beaucoup moins.

2 Calcule les pertes par effet Joule dans la ligne de 20 Ω. RÉA

$P = 20 \times 0{,}21^2 \approx 0{,}88$ W.

3 Calcule la puissance reçue par la lampe. Quelle fraction de la puissance fournie arrive à la lampe ? RÉA

$P = 1{,}8 \times 0{,}21 \approx 0{,}38$ W ; puissance fournie $6 \times 0{,}21 = 1{,}26$ W ; environ 30 %.

TP 3B

Une ligne de transport en maquette · avec deux résistances

45 min

Objectif : justifier l'intérêt du transport de l'énergie électrique sous haute tension.

Partie B · Et si l'on élevait la tension ?

DOCUMENT

Avec un transformateur élévateur au départ et un abaisseur à l'arrivée, on transporte la même puissance avec une tension 10 fois plus grande : l'intensité dans la ligne devient **10 fois plus petite**.

4 Calcule l'intensité dans la ligne si elle était 10 fois plus petite. RÉA

0,021 A.

5 Calcule les nouvelles pertes dans la ligne de 20 Ω. Par combien sont-elles divisées ? RÉA

$20 \times 0{,}021^2 \approx 0{,}0088$ W : elles sont divisées par 100.

6 Retour à la situation : rédige la réponse. COM

On élève la tension pour diminuer l'intensité dans les lignes : les pertes $R \times I^2$ sont divisées par le carré du facteur, donc presque toute l'énergie arrive à destination.